ACCADEMIA CNC · MACRO B

TIMER E CONTATORI

#3001, #3002, #3901/#3902 e contatori applicativi

Obiettivo: misurare tempi di processo, conteggiare pezzi e distinguere i timer di sistema dai contatori integrati e dalle variabili permanenti.

Nota: unità e disponibilità dei timer/contatori dipendono dalla versione e dall'implementazione. Verificare il manuale FANUC e la logica PLC/CMZ prima di integrarli in produzione.

1. Timer di sistema

Variabile	Uso tipico	Nota
#3001	Timer in millisecondi	Valore di sistema; verificare comportamento e reset.
#3002	Tempo accumulato in ore	Unità e accesso da verificare sul manuale.
#3901	Conteggio pezzi prodotti, se supportato	Può essere gestito anche da funzioni macchina.
#3902	Quantità pezzi richiesta, se supportata	Verificare implementazione OEM.

2. Misurare la durata di una fase

Esempio commentato

```
O1700 (MISURA TEMPO - SCHEMA)
N10 #100 = #3001       (LEGGI TIMER INIZIALE)
N20 (FASE DA MISURARE)
N30 #101 = #3001       (LEGGI TIMER FINALE)
N40 #102 = #101 - #100  (DURATA IN ms, SE TIMER NON WRAPPA)
N50 M99
```

La differenza tra due letture fornisce il tempo trascorso se il timer procede in modo coerente e non avviene un rollover/reset. Per misurazioni affidabili, verificare risoluzione, comportamento del timer e unità nella documentazione del controllo.

3. Conteggio pezzi con variabile permanente

Esempio commentato

```
O1701 (CONTAPEZZI MACRO - SCHEMA)
N10 IF [#500 EQ #0] THEN #500=0
N20 #500 = #500 + 1
N30 (EVENTUALE REGISTRAZIONE RISULTATO)
N40 M99
```

È spesso più semplice gestire un contatore applicativo in una variabile #500–#999 dedicata, se la macchina consente l'uso e l'indice non è riservato. Non confonderlo con il contatore pezzi integrato #3901, che può essere gestito dal costruttore.

4. Arresti e messaggi

#3000 può generare un allarme macro; #3006 può generare uno stop programmabile con messaggio secondo la configurazione. Non sono timer né contatori: sono strumenti di controllo flusso e diagnostica.

5. Errori comuni

• Assumere che #3001 sia un timer assoluto che non si azzera mai.

• Non considerare rollover o reset tra due letture.

• Incrementare il contatore in un punto del programma che viene ripetuto più volte.

• Usare #3901/#3902 senza verificare se il costruttore li ha abilitati o li aggiorna.

• Usare #500 senza controllare che sia libera e persistente.

• Confondere millisecondi e secondi oppure ore e minuti.

6. Esercizi con soluzioni

1. #3001 passa da 12500 a 14800: durata? Soluzione: 2300 ms = 2,3 s, se non c'è rollover.

2. Quale variabile usare per un contatore personalizzato persistente? Soluzione: una #500–#999 libera e documentata.

3. #3901 è sempre disponibile? Soluzione: no, verificare implementazione e funzione macchina.

4. Perché incrementare il contatore dopo M30 potrebbe non funzionare? Soluzione: M30 termina il programma; l'incremento va collocato prima della fine nel punto che rappresenta il pezzo completato.

Riepilogo, fonti e audit tecnico

Fonte di riferimento: FANUC 30i/31i/32i Model B Programming Manual, System Variables; guida variabili FANUC 32i Model B fornita dall'utente.

Confidenza alta sulla funzione generale di #3001/#3002 e allarmi macro; media su #3901/#3902 perché la loro implementazione può essere opzionale/OEM.